

Lab Week 7

Table of Contents

Laboratório 7	2
---------------------	---

Laboratório 7

Parte 1: Simulando uma Rede Local com o Hamachi

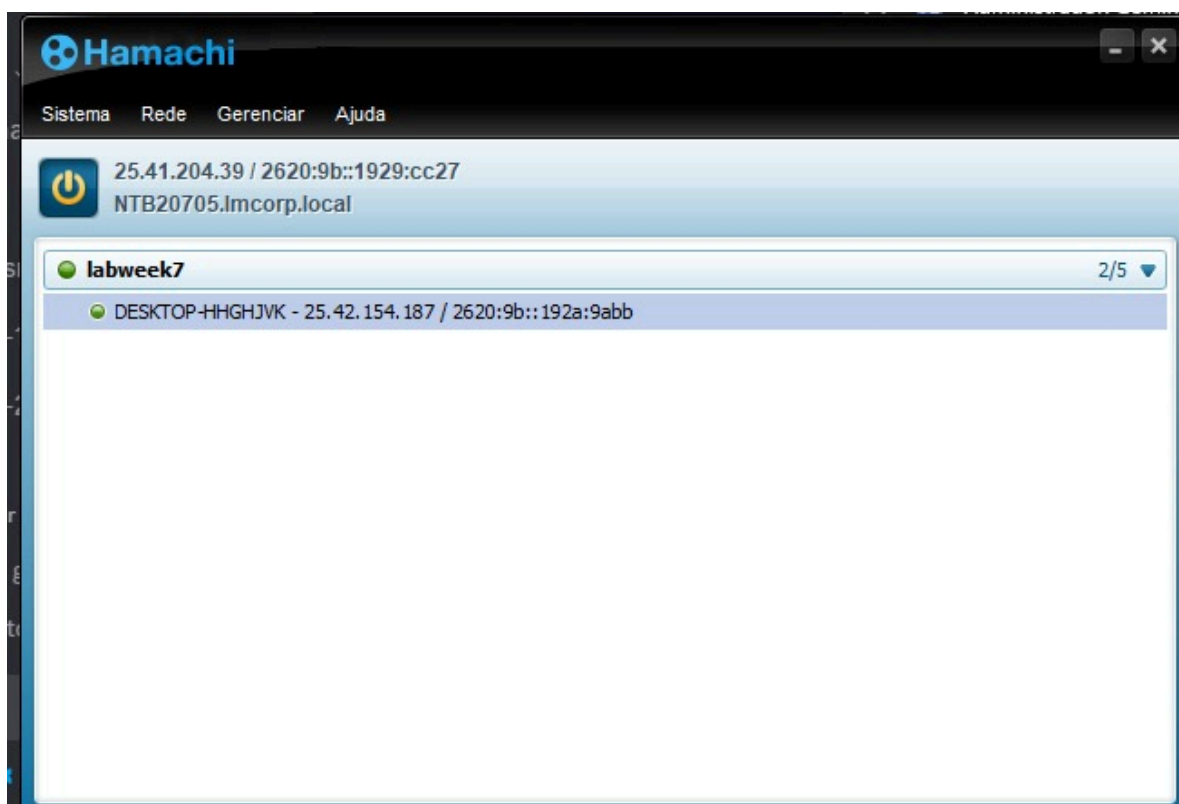
Como meu colega de laboratório e eu não estávamos na mesma rede física, o primeiro passo foi construir uma "ponte" virtual entre nossos computadores. Para isso, usei o Hamachi para criar uma Rede Privada Virtual (VPN), fazendo com que nossas máquinas pensassem que estavam na mesma rede local.

1. Download e Instalação do Hamachi:

- Primeiro, acessei o site oficial do Hamachi em <https://www.vpn.net/> (<https://www.vpn.net/>) e baixei o instalador.
- Instalei o aplicativo na minha **máquina host** (não na Máquina Virtual), seguindo os passos do instalador. Meu colega fez o mesmo.

2. Criação da Rede:

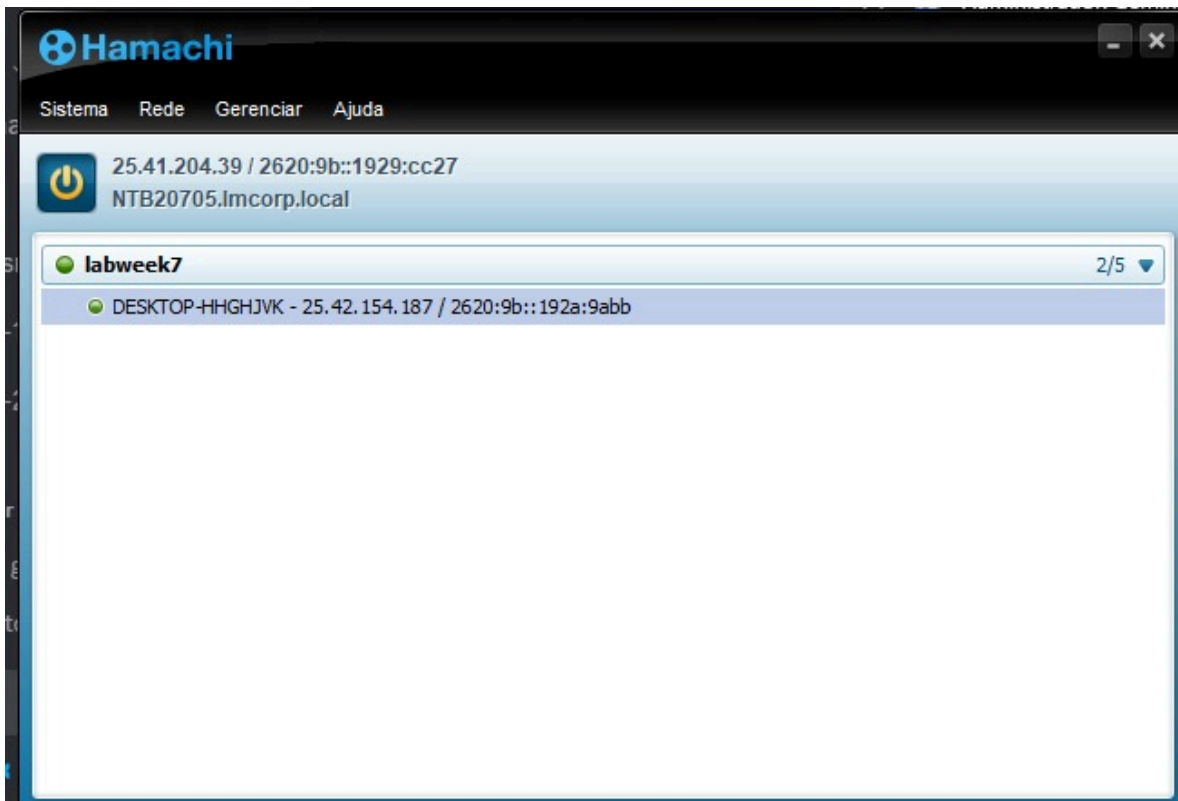
- Com o Hamachi instalado, abri o programa e cliquei no botão para ligá-lo.
- Naveguei até **Rede** > **Criar nova rede....**
- Defini o **ID da rede** como **lab-redes-2025** e criei uma **senha**.
- Compartilhei essas credenciais com meu colega para que ele pudesse se conectar à minha rede.



Rede criada e o colega conectado

4. Verificação da Conexão:

- Após meu colega se juntar, pude ver que a conexão foi estabelecida com sucesso, como mostra a imagem abaixo. Estávamos prontos para a próxima fase.



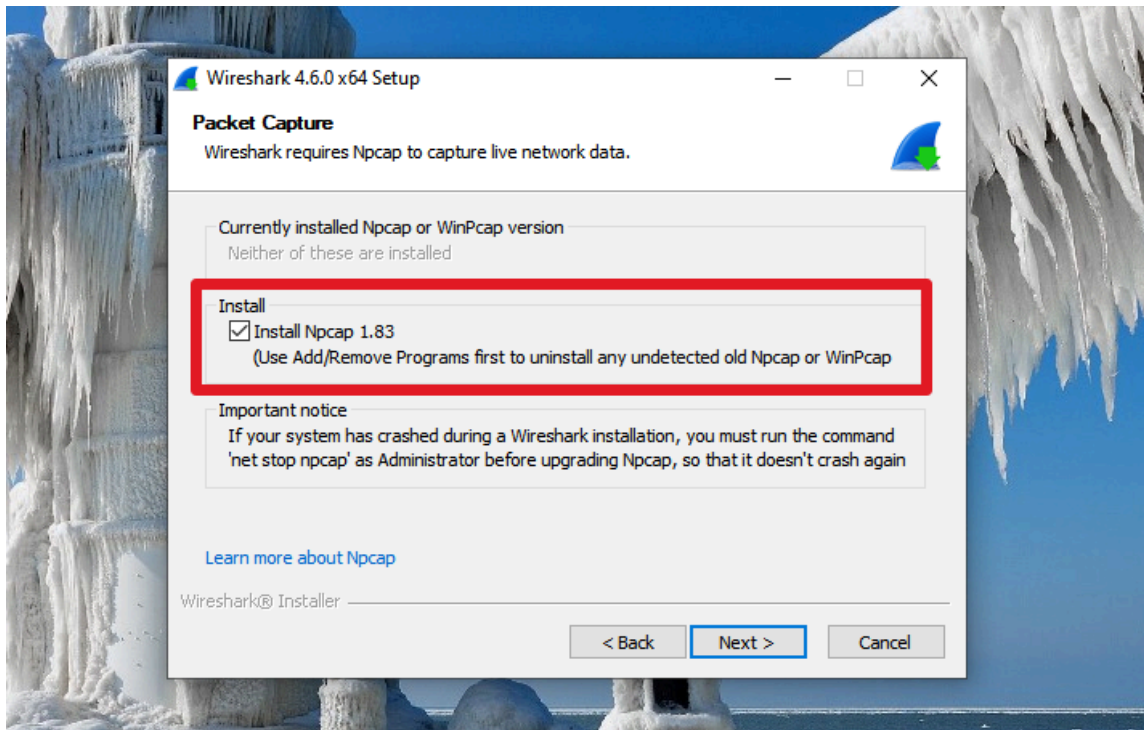
A conexão com o computador do colega foi estabelecida corretamente.

Parte 2: Preparando o Ambiente e o Wireshark

Com nossa rede virtual funcionando, o próximo passo foi preparar as ferramentas para a análise.

Instalação do Wireshark na Minha VM Windows

- Eu ainda não tinha o Wireshark na minha máquina virtual, então fui ao site [wireshark.org](https://www.wireshark.org) para baixá-lo.
- Durante a instalação, prestei atenção para garantir que a opção **Npcap** estivesse marcada. Este é um passo crucial, pois o Npcap é o driver que permite ao Wireshark capturar o tráfego de rede em tempo real.



Tela do instalador do Wireshark destacando a opção de instalação do Npcap.

Parte 3: Captura e Análise dos Dados ICMP

Passo 1: Identificando os Endereços de Rede

Para este laboratório, os endereços IP que importam são os que o Hamachi nos forneceu. O endereço MAC, por outro lado, eu peguei de dentro da minha VM.

1. **IP do Meu Colega:** 25.42.154.187
2. **Meu Endereço MAC e IP:** A imagem abaixo mostra o meu endereço MAC e o meu IP na rede Hamachi.

```
Administrador: Windows Pow
Roteamento de IP ativado. . . . . : não
Proxy WINS ativado. . . . . : não
Lista de pesquisa de sufixo DNS . . . . . : lmcorp.local

Adaptador Ethernet Hamachi:
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :
Descrição . . . . . : LogMeIn Hamachi Virtual Ethernet Adapter
Endereço Físico . . . . . : 7A-79-1B-29-C6-27
DHCP Habilitado . . . . . : Sim
Configuração Automática Habilitada. . . . . : Sim
Endereço IPv6 . . . . . : 2620:9b::1929:cc27(Preferencial)
Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::6fc:9175:c923:557f%56(Preferencial)
Endereço IPv4. . . . . : 25.41.204.39(Preferencial)
Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.0.0.0
Concessão Obtida. . . . . : quarta-feira, 15 de outubro de 2025 22:02:13
Concessão Expira. . . . . : quinta-feira, 15 de outubro de 2026 22:02:11
Gateway Padrão. . . . . : 2620:9b::1900:1
Servidor DHCP . . . . . : 25.0.0.1
IAID de DHCPv6. . . . . : 939675890
DUID de Cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2E-7B-B0-AB-58-CD-C9-49-55-47
NetBIOS em Tcpi. . . . . : Habilitado

Adaptador de Rede sem Fio Conexão Local* 3:
Estado da mídia. . . . . : mídia desconectada
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :
Descrição . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3
Endereço Físico . . . . . : 5A-CD-C9-49-55-47
DHCP Habilitado . . . . . : Sim
```

Meu endereço MAC e IP.

Passo 2: Iniciando a Captura de Dados com o Wireshark

- Com tudo pronto, iniciei o Wireshark na minha VM e comecei a capturar o tráfego da interface de rede do Hamachi.
- Em seguida, abri o prompt de comando e disparei um ping para o IP do meu colega para gerar tráfego ICMP.

```
Administrador: Gemini - gusta
Administrador: Windows Pow
O Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

Instale o PowerShell mais recente para obter novos recursos e aprimoramentos! https://aka.ms/PSWindows
PS C:\Users\gustavo.jesus> ping 25.42.154.187
```

Executando o comando ping para o IP do colega: 25.42.154.187

- Após alguns pacotes trocados, parei a captura no Wireshark. Para limpar a visualização e focar apenas no que interessava, digitei icmp no campo de filtro.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	25.41.204.39	25.42.154.187	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=8210/4640, ttl=64
6	4.994084	25.41.204.39	25.42.154.187	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=8211/4896, ttl=64
19	9.994743	25.41.204.39	25.42.154.187	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=8212/5152, ttl=64
22	15.000559	25.41.204.39	25.42.154.187	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=8213/5408, ttl=64
25	20.006184	25.41.204.39	25.42.154.187	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=8214/5664, ttl=64

Parando a captura e aplicando o filtro ICMP.

Passo 3: Examinando os Dados Capturados

Com os pacotes filtrados, comecei a análise. A lista mostrava claramente os pacotes de Echo (ping) request que enviei e os Echo (ping) reply que recebi.

```

Frame 6: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{2F2075C1...}
  Ethernet II, Src: 7a:79:19:29:cc:27 (7a:79:19:29:cc:27), Dst: 7a:79:19:2a:9a:bb (7a:79:19:2a:9a:bb)
    Destination: 7a:79:19:2a:9a:bb (7a:79:19:2a:9a:bb)
    Source: 7a:79:19:29:cc:27 (7a:79:19:29:cc:27)
    Type: IPv4 (0x0800)
    [Stream index: 0]
  Internet Protocol Version 4, Src: 25.41.204.39, Dst: 25.42.154.187
  Internet Control Message Protocol
  
```

Lista de pacotes ICMP capturados.

Ao selecionar um dos pacotes de **request**, pude inspecionar os detalhes de cada camada:

- **Camada 2 (Ethernet II):** Mostrava os endereços MAC de origem (meu) e de destino (do meu colega).
- **Camada 3 (IPv4):** Exibia os IPs de origem e destino.
- **Camada de Transporte (ICMP):** O mais interessante aqui era o **Type: 8**, que identifica a mensagem como um "echo request".


```
▶ Frame 6: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{2F2075C1...}
▶ Ethernet II, Src: 7a:79:19:29:cc:27 (7a:79:19:29:cc:27), Dst: 7a:79:19:2a:9a:bb (7a:79:19:2a:9a:bb)
▼ Internet Protocol Version 4, Src: 25.41.204.39, Dst: 25.42.154.187
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▶ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 60
    Identification: 0xa0c1 (41153)
  ▶ 000. .... = Flags: 0x0
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 64
    Protocol: ICMP (1)
    Header Checksum: 0x40ca [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 25.41.204.39
    Destination Address: 25.42.154.187
    [Stream index: 0]
  ▶ Internet Control Message Protocol
```

Detalhes de um pacote ICMP de "request".

Em seguida, fiz o mesmo para um pacote de **reply**:

- As camadas de enlace e rede mostravam os endereços MAC e IP invertidos, como esperado.
- No ICMP, o **Type** agora era **0**, confirmando que se tratava de uma resposta de "echo reply".

```
▼ Internet Control Message Protocol
  Type: Echo (ping) request (8)
  Code: 0
  Checksum: 0x2d48 [correct]
  [Checksum Status: Good]
  Identifier (BE): 1 (0x0001)
  Identifier (LE): 256 (0x0100)
  Sequence Number (BE): 8211 (0x2013)
  Sequence Number (LE): 4896 (0x1320)
  ▶ [No response seen]
  ▶ Data (32 bytes)
```

Detalhes de um pacote ICMP de "reply".